

Supuestos y Requerimientos del Sistema

Proyecto Bases de Datos – Telemetry & UX (Chocolate Doom)

Bases de datos

Alejandro Méndez, Laura Rueda, Nicolás Espinoza, Juan José Castillo

Profesor: Andrés Calderón Romero

USER

Almacena la información del voluntario participante en la investigación. Incluye control de consentimiento informado.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
user_id	SERIAL	No	✓		Identificador único auto incremental del usuario.
username	VARCHAR(64)	No			Nombre de usuario único en el sistema.
email	VARCHAR(128)	Sí			Correo electrónico del usuario. Puede ser nulo.
consent_given	BOOLEAN	No			Indica si el usuario firmó el consentimiento informado. Por defecto FALSE.
consent_date	TIMESTAMP	Sí			Fecha y hora en que se registró el consentimiento. Nulo si aún no ha consentido.
created_at	TIMESTAMP	No			Fecha y hora de registro del usuario en el sistema. Por defecto NOW().

PLAYER

Identidad del jugador dentro del juego. Puede estar vinculada a un USER (voluntario) o ser anónima si user_id es nulo.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
player_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del jugador.
user_id	INT	Sí		✓	Referencia a USER(user_id). Nulo si el jugador es anónimo. ON DELETE SET NULL.
nickname	VARCHAR(64)	No			Alias del jugador en el juego.
created_at	TIMESTAMP	No			Fecha y hora de creación del perfil de jugador.

EPISODE

Nivel superior de la jerarquía de estructura del juego. Agrupa un conjunto de mapas.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
episode_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del episodio.
name	VARCHAR(64)	No			Nombre del episodio (ej. 'Knee-Deep in the Dead').
description	TEXT	Sí			Descripción opcional del episodio.

MAP

Mapa de juego perteneciente a un episodio. Cada partida se desarrolla en un único mapa.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
map_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del mapa.
episode_id	INT	No		✓	Referencia a EPISODE(episode_id). ON DELETE CASCADE.
map_code	VARCHAR(16)	No			Código del mapa según convención del juego (ej. 'E1M1').
map_name	VARCHAR(64)	No			Nombre descriptivo del mapa.

SECTOR

Subdivisión espacial de un mapa. Representa celdas de 250×250 unidades para análisis de hotspots y co-presencia.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
sector_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del sector.
map_id	INT	No		✓	Referencia a MAP(map_id). ON DELETE CASCADE.
sector_name	VARCHAR(64)	Sí			Nombre o código identificador del sector. Puede ser nulo.

GAME

Sesión de juego individual. Registra configuración, mapa y tiempos de inicio y fin de la partida.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
game_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental de la partida.
map_id	INT	No		✓	Referencia a MAP(map_id). ON DELETE RESTRICT.
start_time	TIMESTAMP	No			Marca de tiempo de inicio de la sesión de juego.
end_time	TIMESTAMP	Sí			Marca de tiempo de fin. Nulo si la sesión está en curso.
difficulty	VARCHAR(16)	No			Nivel de dificultad. CHECK: ('easy','medium','hard','nightmare').

GAME_PARTICIPANT

Tabla de relación N:M entre GAME y PLAYER. Registra la participación de un jugador en una partida. PK compuesta.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
game_id	INT	No	✓	✓	Referencia a GAME(game_id). Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
player_id	INT	No	✓	✓	Referencia a PLAYER(player_id). Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
role	VARCHAR(32)	Sí			Rol del jugador en la partida (ej. 'host', 'guest'). Puede ser nulo.
score	INT	Sí			Puntuación final obtenida por el jugador. Por defecto 0.

TELEMETRY_EVENT

Registro atómico del estado del jugador por tic (1/35 segundo). Es la tabla de mayor volumen del sistema. Constraint UNIQUE sobre (game_id, tic, player_id) para deduplicación ETL.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
event_id	BIGSERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental. BIGINT por alto volumen de registros.
game_id	INT	No		✓	Referencia a GAME(game_id). ON DELETE CASCADE.
player_id	INT	No		✓	Referencia a PLAYER(player_id). ON DELETE CASCADE.
sector_id	INT	Sí		✓	Referencia a SECTOR(sector_id). Nulo si no se puede determinar el sector.
tic	INT	No			Número de tic emitido por el motor del juego (unidad temporal discreta).
timestamp	TIMESTAMP	No			Marca de tiempo absoluta del evento de telemetría.
x	FLOAT	No			Posición del jugador en el eje X del mapa.
y	FLOAT	No			Posición del jugador en el eje Y del mapa.
z	FLOAT	No			Posición del jugador en el eje Z (altura).
angle	FLOAT	No			Ángulo de orientación del jugador en el momento del tic.
momx	FLOAT	No			Componente del vector de momentum en el eje X.
momy	FLOAT	No			Componente del vector de momentum en el eje Y.
health	INT	Sí			Puntos de salud del jugador en el momento del tic (0–200).
armor	INT	Sí			Puntos de armadura del jugador en el momento del tic (0–200).

ammo	INT	Sí			Munición disponible del jugador en el momento del tic.
-------------	-----	----	--	--	--

UX_INSTRUMENT

Define un instrumento de evaluación UX predefinido. Los valores permitidos son PENS, GUESS y BANGS.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
instrument_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del instrumento.
name	VARCHAR(32)	No			Nombre del instrumento. CHECK: ('PENS','GUESS','BANGS'). UNIQUE.
description	TEXT	Sí			Descripción del propósito y estructura del instrumento.
version	VARCHAR(16)	No			Versión del instrumento utilizada en la investigación.

UX_ITEM

Pregunta individual perteneciente a un instrumento UX. Define el texto y el tipo de respuesta esperada.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
item_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del ítem.
instrument_id	INT	No		✓	Referencia a UX_INSTRUMENT(instrument_id). ON DELETE CASCADE.
question_text	TEXT	No			Texto completo de la pregunta del instrumento.
response_type	VARCHAR(32)	No			Tipo de respuesta esperada. CHECK: ('likert','open','binary').

UX_RESPONSE

Encabezado de la respuesta de un usuario a un instrumento UX completo, vinculada a una sesión de juego.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
response_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental de la respuesta.
user_id	INT	No		✓	Referencia a USER(user_id). ON DELETE CASCADE.
instrument_id	INT	No		✓	Referencia a UX_INSTRUMENT(instrument_id).
game_id	INT	No		✓	Referencia a GAME(game_id). Vincula la respuesta a una sesión. ON DELETE CASCADE.
submitted_at	TIMESTAMP	No			Fecha y hora de envío del instrumento. Por defecto NOW().

UX_RESPONSE_ITEM

Respuesta atómica a un ítem específico dentro de una UX_RESPONSE. Permite análisis a nivel de pregunta individual.

Atributo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	Descripción
response_item_id	SERIAL	No	✓		Identificador único autoincremental del ítem respondido.
response_id	INT	No		✓	Referencia a UX_RESPONSE(response_id). ON DELETE CASCADE.
item_id	INT	No		✓	Referencia a UX_ITEM(item_id).
response_value	VARCHAR(256)	No			Valor de la respuesta (número Likert, texto libre o 'yes'/'no').